ProblemasT1

Enrique León

2026-10-17

Enunciado 1: Una empresa de tecnología necesita seleccionar un nuevo proveedor para los microchips de su próximo producto estrella. Dispone de tres alternativas: - d_1: Proveedor A . - d_2: Proveedor B . - d_3: Proveedor C .

El impacto económico dependerá de la demanda que tenga el producto en el mercado, que se divide en tres posibles estados de la naturaleza: - e_1: Demanda Alta. - e_2: Demanda Media. - e_3: Demanda Baja.

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")

# Creamos la tabla de decisión
tabla_proveedores <- crea.tablaX(c(80, 50, 20,
                                   100, 40, 10,
                                   60, 60, 50),
                                 numalternativas = 3, numestados = 3)

rownames(tabla_proveedores) <- c("Proveedor A (d1)", "Proveedor B (d2)", "Proveedor C (d3)")
colnames(tabla_proveedores) <- c("Alta (e1)", "Media (e2)", "Baja (e3)")

# Mostramos la tabla inicial
tabla_proveedores
```

```
##                   Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
## Proveedor A (d1)         80         50         20
## Proveedor B (d2)        100         40         10
## Proveedor C (d3)         60         60         50
```

```
criterio.Wald(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
## $criterio
## [1] "Wald"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##                   Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
## Proveedor A (d1)         80         50         20
## Proveedor B (d2)        100         40         10
## Proveedor C (d3)         60         60         50
##
## $ValorAlternativas
## Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
##               20               10               50
##
```

```
## $ValorOptimo
## [1] 50
##
## $AlternativaOptima
## Proveedor C (d3)
##               3
```

```
criterio.Optimista(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
## $criterio
## [1] "Optimista"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##                   Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
## Proveedor A (d1)        80         50        20
## Proveedor B (d2)       100         40        10
## Proveedor C (d3)        60         60        50
##
## $ValorAlternativas
## Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
##               80              100               60
##
## $ValorOptimo
## [1] 100
##
## $AlternativaOptima
## Proveedor B (d2)
##               2
```

```
criterio.Hurwicz(tabla_proveedores, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
```

```
## $criterio
## [1] "Hurwicz"
##
## $alfa
## [1] 0.5
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##                   Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
## Proveedor A (d1)        80         50        20
## Proveedor B (d2)       100         40        10
## Proveedor C (d3)        60         60        50
##
## $ValorAlternativas
## Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
##               50               55               55
##
## $ValorOptimo
## [1] 55
```

```
##
## $AlternativaOptima
## Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
##                2                3
```

```
criterio.Savage(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
## $criterio
## [1] "Savage"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##                   Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
## Proveedor A (d1)         80          50         20
## Proveedor B (d2)        100          40         10
## Proveedor C (d3)         60          60         50
##
## $Mejores
##  Alta (e1) Media (e2)  Baja (e3)
##        100          60          50
##
## $Pesos
##                   Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
## Proveedor A (d1)         20          10         30
## Proveedor B (d2)          0          20         40
## Proveedor C (d3)         40           0          0
##
## $ValorAlternativas
## Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
##               30               40                40
##
## $ValorOptimo
## [1] 30
##
## $AlternativaOptima
## Proveedor A (d1)
##                1
```

```
criterio.Laplace(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
## $criterio
## [1] "Laplace"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##                   Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
## Proveedor A (d1)         80          50         20
## Proveedor B (d2)        100          40         10
## Proveedor C (d3)         60          60         50
##
## $ValorAlternativas
```

```
## Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
##         50.00000         50.00000         56.66667
##
## $ValorOptimo
## [1] 56.66667
##
## $AlternativaOptima
## Proveedor C (d3)
##                3
```

```
criterio.PuntoIdeal(tabla_proveedores, favorable = TRUE)
```

```
## $criterio
## [1] "Punto Ideal"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##                   Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
## Proveedor A (d1)         80         50         20
## Proveedor B (d2)        100         40         10
## Proveedor C (d3)         60         60         50
##
## $Mejores
##  Alta (e1) Media (e2)  Baja (e3)
##        100         60         50
##
## $ValorAlternativas
## Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
##         37.41657         44.72136         40.00000
##
## $ValorOptimo
## [1] 37.41657
##
## $AlternativaOptima
## Proveedor A (d1)
##                1
```

```
criterio.Wald(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
## $criterio
## [1] "Wald"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##                   Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
## Proveedor A (d1)         80         50         20
## Proveedor B (d2)        100         40         10
## Proveedor C (d3)         60         60         50
##
## $ValorAlternativas
## Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
```

```
##               80              100               60
##
## $ValorOptimo
## [1] 60
##
## $AlternativaOptima
## Proveedor C (d3)
##               3
```

```
criterio.Optimista(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
## $criterio
## [1] "Optimista"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##                   Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
## Proveedor A (d1)        80         50        20
## Proveedor B (d2)       100         40        10
## Proveedor C (d3)        60         60        50
##
## $ValorAlternativas
## Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
##               20               10               50
##
## $ValorOptimo
## [1] 10
##
## $AlternativaOptima
## Proveedor B (d2)
##                2
```

```
criterio.Hurwicz(tabla_proveedores, alfa = 0.5, favorable = FALSE)
```

```
## $criterio
## [1] "Hurwicz"
##
## $alfa
## [1] 0.5
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##                   Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
## Proveedor A (d1)        80         50        20
## Proveedor B (d2)       100         40        10
## Proveedor C (d3)        60         60        50
##
## $ValorAlternativas
## Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
##               50               55               55
##
```

```
## $ValorOptimo
## [1] 50
##
## $AlternativaOptima
## Proveedor A (d1)
##                1
```

```
criterio.Savage(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
## $criterio
## [1] "Savage"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##                   Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
## Proveedor A (d1)         80          50         20
## Proveedor B (d2)        100          40         10
## Proveedor C (d3)         60          60         50
##
## $Mejores
##  Alta (e1) Media (e2)  Baja (e3)
##         60          40          10
##
## $Pesos
##                   Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
## Proveedor A (d1)         20          10         10
## Proveedor B (d2)         40           0          0
## Proveedor C (d3)          0          20         40
##
## $ValorAlternativas
## Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
##               20               40               40
##
## $ValorOptimo
## [1] 20
##
## $AlternativaOptima
## Proveedor A (d1)
##                1
```

```
criterio.Laplace(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
## $criterio
## [1] "Laplace"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##                   Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
## Proveedor A (d1)         80          50         20
## Proveedor B (d2)        100          40         10
## Proveedor C (d3)         60          60         50
```

```
##
## $ValorAlternativas
## Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
##         50.00000         50.00000         56.66667
##
## $ValorOptimo
## [1] 50
##
## $AlternativaOptima
## Proveedor A (d1) Proveedor B (d2)
##                1                2
```

```
criterio.PuntoIdeal(tabla_proveedores, favorable = FALSE)
```

```
## $criterio
## [1] "Punto Ideal"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##                   Alta (e1) Media (e2) Baja (e3)
## Proveedor A (d1)         80         50         20
## Proveedor B (d2)        100         40         10
## Proveedor C (d3)         60         60         50
##
## $Mejores
##  Alta (e1) Media (e2)  Baja (e3)
##         60         40         10
##
## $ValorAlternativas
## Proveedor A (d1) Proveedor B (d2) Proveedor C (d3)
##         24.49490         40.00000         44.72136
##
## $ValorOptimo
## [1] 24.4949
##
## $AlternativaOptima
## Proveedor A (d1)
##                1
```

Preguntas sobre el Problema 1

1. En situación favorable (beneficios), el criterio de Wald recomienda la alternativa del Proveedor C (d_3) como la opción óptima. **Verdadero**
2. Según el criterio Optimista en situación desfavorable (costos), la alternativa óptima es el Proveedor A (d_1) con un valor de 20. **Falso**
3. El valor esperado para la alternativa del Proveedor C (d_3) según el criterio de Laplace en situación favorable es de aproximadamente 56.67. **Verdadero**
4. Aplicando el criterio de Savage en situación favorable, la alternativa óptima recomendada es el Proveedor B (d_2). **Falso**
5. En situación desfavorable, el criterio de Wald minimiza el riesgo eligiendo el Proveedor C (d_3) con un valor óptimo de 60. **Verdadero**

Problema 2: Ampliación de un club de pádel local

Enunciado: El gerente de un club de pádel está decidiendo qué tipo de pistas construir para la próxima temporada. Tiene el presupuesto para una de estas dos alternativas: - d_1: Construir Pistas Cubiertas (Indoor). - d_2: Construir Pistas Descubiertas (Outdoor).

Los beneficios esperados (en miles de euros) dependerán de la climatología durante la temporada de invierno, que se clasifica en dos posibles estados de la naturaleza: - e_1: Invierno muy lluvioso. - e_2: Invierno seco y soleado.

La estimación de beneficios es la siguiente: Si construyen pistas cubiertas y llueve, ganarán 50, y si hace seco ganarán 30 (la gente prefiere jugar fuera, pero mantienen clientela). Si construyen pistas descubiertas y llueve, tendrán pérdidas de -10 por cancelaciones, pero si hace seco ganarán 45.

Al tratarse de beneficios, evaluaremos esta tabla en situación favorable utilizando la función conjunta de todos los criterios.

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")

# Creamos la tabla de decisión
tabla_padel <- crea.tablaX(c(50, 30,
                             -10, 45),
                           numalternativas = 2, numestados = 2)

rownames(tabla_padel) <- c("Pistas Cubiertas (d1)", "Pistas Descubiertas (d2)")
colnames(tabla_padel) <- c("Lluvia (e1)", "Seco (e2)")

# Mostramos la tabla inicial
tabla_padel
```

```
##                          Lluvia (e1) Seco (e2)
## Pistas Cubiertas (d1)             50        30
## Pistas Descubiertas (d2)         -10        45
```

```
# Resolución de todos los métodos en una única tabla
criterio.Todos(tabla_padel, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
```

```
##                          Lluvia (e1) Seco (e2)                  Wald
## Pistas Cubiertas (d1)             50        30                    30
## Pistas Descubiertas (d2)         -10        45                   -10
## iAlt.Opt (fav.)                   --        -- Pistas Cubiertas (d1)
##                                      Optimista               Hurwicz
## Pistas Cubiertas (d1)                       50                  40.0
## Pistas Descubiertas (d2)                    45                  17.5
## iAlt.Opt (fav.)          Pistas Cubiertas (d1) Pistas Cubiertas (d1)
##                                       Savage               Laplace
## Pistas Cubiertas (d1)                       15                  40.0
## Pistas Descubiertas (d2)                    60                  17.5
## iAlt.Opt (fav.)          Pistas Cubiertas (d1) Pistas Cubiertas (d1)
##                                    Punto Ideal          Veces Optima
## Pistas Cubiertas (d1)                       15                     6
## Pistas Descubiertas (d2)                    60                     0
## iAlt.Opt (fav.)          Pistas Cubiertas (d1) Pistas Cubiertas (d1)
```

Preguntas sobre el Problema 2

1. Según el criterio de Wald , la alternativa óptima es construir Pistas Cubiertas (d_1). **Verdadero**

2. Según el criterio Optimista, la alternativa óptima es construir Pistas Descubiertas (d_2) con un valor de 45. **Falso**

3. El valor esperado para la alternativa de Pistas Cubiertas (d_1) según el criterio de Laplace es 40. **Verdadero**

4. Aplicando el criterio de Savage, la alternativa óptima es construir Pistas Descubiertas (d_2). **Falso**

5. En todos los criterios calculados por la función conjunta, la alternativa óptima recomendada es siempre construir Pistas Cubiertas (d_1). **Verdadero**